Instituto Tecnológico de Costa Rica

EL5859 Computación Heterogénea: II Semestre 2026

Profesor: Luis G. León-Vega, Ph.D

Evaluación: Investigación 1

Instrucciones:

Esta investigación tiene como objetivo incentivar al estudiante a la buscar, comprender, analizar y sintetizar información a partir de la investigación de microarquitecturas existentes sobre unidades de procesamiento gráfico.

Para esta investigación, necesitará:

- Consultar al menos dos referencias académicas relevante: libro, *paper*, hoja de datos o sitio oficial de documentación.
- Desarrollar un documento escrito en LaTeX con diagramas (pueden ser asistidas con IA) basadas en las referencias obtenidas que sintetice:
  - Introducción al tema y la relevancia dentro del marco de computación actual, sus principales enfoques.
  - Desarrollo: arquitectura, ecosistema de desarrollo (¿cómo se programan?), ejemplo de código, posibles patrones de optimización (como se vio a nivel de CPU y en parte en GPU).
- Preparar una presentación de 20 minutos desarrollando el documento escrito para explicar a sus compañeros.

Esta investigación está diseñado para ejecutarse de forma grupal.

Temas de investigación

Los siguientes temas son asignados para cada grupo:

- **Grupo 1**: Intel GPUs. Explicar Intel Xe cores. Incluir Intel OneAPI.
- **Grupo 2**: AMD Instinct MI Series. Por ejemplo MI300X y MI300A. Incluir RDNA y CDNA y ROCm.
- **Grupo 3**: NVIDIA Tesla y RTX GPUs. Por ejemplo: Ampere, Hopper y Blackwell. Incluir CUDA y el ecosistema de bibliotecas de CUDA.
- **Grupo 4**: OpenCL, Vulkan y OpenGL.
- **Grupo 5**: Apple Silicon GPUs. Explicar la unificación de memoria. Incluir Metal.
- **Grupo 6**: NVIDIA Jetson Orin y Thor. Explicar la integración, unificación de memoria y cómo se usa en desarrollo acelerado con CUDA.

El entregable es el documento escrito y la presentación via TecDigital.

Rúbrica

La calificación total del laboratorio es de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma:

Criterio	**Descripción**	**Puntaje**
Seguimiento de instrucciones	Respeta las indicaciones y sus contenidos.	15 pts
Calidad del reporte	Presenta tablas claras, diagramas y explicaciones adecuadas en prosa.	20 pts
Contenido del reporte	Interpreta correctamente la información y la desarrolla dentro del marco de ingeniería con la finalidad de reproducir el conocimiento, con un claro desarrollo por parte del estudiante	35 pts
Presentación	La defensa del reporte y la explicación permiten atribuir la autoría, la comprensión de los contenidos y una fluida transmisión del conocimiento	30 pts
Total		**100 pts**

Para cada criterio se puede asignar puntaje parcial según el nivel de cumplimiento: completo, mayormente completo, incompleto o ausente.

Asimismo, se recuerda completar la cross-evaluación y se aplicará de ahora en adelante la norma completa sobre el uso/no uso de IA.